BUSINESS MODEL CANVAS — SIMPLE

"İnsanyönümlü şəhərlər" hakatonu | Sadələşdirilmiş biznes modeli · Mövzu: Hər kəs üçün şəhər — inklüzivlik və əlçatanlıq

Layihənin adı: SmartUrban — hər kəs üçün şəhər datası

Komanda:

1. Problem

Hansı şəhər problemini həll edirik? Niyə vacibdir?

Bakıda nəqliyyat və şəhər qərarları "orta, sağlam piyada" üçün verilir: yaşlının, əlilliyi olanın, uşaqlı valideynin və periferiya sakininin şəhərə real çatımını ölçən vahid data yoxdur, ona görə analiz və təkliflər bu insanları görmür.

- 10 dəqiqədə 5 gündəlik xidmət (dayanacaq, aptek, səhiyyə, ərzaq, park): orta piyada **31%**, yaşlı **18%**, əlil arabası **15.5%**, uşaq arabası **12%**.
- **Mərkəzdə maneə** (83 yeraltı keçid, yamac), **periferiyada məsafə**: 525 min nəfər dayanacağa 10 dəqiqədən çox yeriyir.
- Mənbələr fərqli rəqəm verir (əhali, dayanacaq, əlçatanlıq həddi) — qərar dəqiq olmur.

2. Hədəf auditoriya

Problem kimlərə təsir edir? Həll kimlər üçündür?

- **Qərar verənlər (istifadəçi):** AYNA, Bakı Şəhər və rayon icra hakimiyyətləri, Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi — analitika, ssenari və prioritet siyahısı ilə işləyir.
- **Sakinlər (faydalanan və data mənbəyi):** hərəkəti məhdud olan hər kəs — yaşlılar (~143 min), əlilliyi olanlar (96 min), uşaqlar və uşaqlı valideynlər (~423 min uşaq), periferiya sakinləri; eləcə də hər gün marşrut axtaran bütün sərnişinlər.
- **Tərəfdaş istifadəçilər:** BakuBus, mikromobillik operatorları, developerlər.

3. Dəyər təklifi

Hansı faydanı yaradacaq? Mövcud hallardan nə ilə fərqlənir?

- **Bir data bazası, bütün qruplar:** 2 685 məhəllə bloku, 237 zona; hər yer üçün kim yaşayır, kim hansı xidmətə hansı maneə səbəbindən çata bilmir.
- **Düzgün analitika:** səfər, bildiriş və ssenari nəticələri həssas qrupun sayına nisbətdə ölçülür — az xidmət alan zonalar görünür.
- **Yoxlanıla bilən təkliflər:** hər tədbir (keçid, pandus, dayanacaq, hub) üçün "neçə nəfər, hansı qrup qazanır" rəqəmi; açıq metod.
- **Fərq:** adi platformalar "orta istifadəçi" üçün ölçür; SmartUrban hər profil üçün ayrıca ölçür və bərabərsizliyi rəqəmlə göstərir.

4. Təklif olunan həll

Problemi necə həll edəcəyik? Praktikada necə işləyəcək?

Mövcud SmartFlow platformasına ADDIM-in inklüziv şəhər datasını qoşuruq → SmartUrban.

- **Sərnişin tətbiqi:** marşrut planlayıcısı profillərlə (Adi, Əlil, Uşaqla) + əlçatanlıq maneələri; "burada nə çatmır?" bildirişinə pandus, lift, səki, oturacaq növləri.
- **İdarə paneli:** icmal, bildirişlər, PTAL əlçatanlıq, Mobility Hub reytinqi, ssenarilər — ADDIM qatları ilə: zəiflik indeksi, 4 profil üzrə 10 dəqiqəlik çatım, maneələr.
- **Dövr:** sakin datası → analiz → prioritet tədbir → pilot → "əvvəl/sonra" ölçmə → yenilənmiş data.

5. AI və texnologiya

Hansı AI alətlərindən istifadə olunacaq? AI həllə necə töhfə verəcək?

- **İşləyir:** multimodal marşrut mühərriki; tələb proqnozu (metro, BakuBus); hub optimallaşdırması; AI analitik (sual → rəqəm, cədvəl, qrafik); ADDIM: profil üzrə piyada şəbəkəsi (420 min qovşaq), sosial zəiflik indeksi, Getis-Ord Gi*, k-means, SKATER, Monte Carlo həssaslıq.
- **Növbəti:** bildiriş mətn və şəkillərinin avtomatik təsnifatı (LLM, kompüter görmə); "Əlil" profilli səfərlərdən maneələrin avtomatik aşkarlanması; alqoritmik ədalət auditi.
- AI təklif edir, qərarı insan verir.

6. Əsas tərəfdaşlar

Hansı dövlət qurumları, şirkətlər və təşkilatlarla əməkdaşlıq lazımdır?

- **Dövlət:** AYNA, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və rayon icra hakimiyyətləri, Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Bakı Metropoliteni, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Səhiyyə və Elm və Təhsil nazirlikləri, DİN DYP, DSK, Ekologiya Nazirliyi.
- **Şirkətlər:** BakuBus, APAR və digər mikromobillik operatorları, 2GIS, BakıKart.
- **Təşkilatlar:** əlilliyi olan şəxslərin və yaşlıların birlikləri, Milli Süni İntellekt Mərkəzi, Gənclər Fondu, universitetlər.

7. Əsas resurslar

Hansı texniki, insan və maliyyə resurslarına ehtiyac var?

- **Texniki:** işləyən platforma (sərnişin tətbiqi, idarə paneli, .NET API, MySQL); açıq data (AYNA, opendata.az, OSM, WorldPop, Landsat, SRTM), DSK əhali və əlillik datası; bulud hostinq.
- **İnsan:** backend və frontend proqramçılar, data/AI mütəxəssisi, şəhərsalmaçı, sahə auditorları; test iştirakçısı kimi yaşlılar və əlil arabası istifadəçiləri.
- **Maliyyə:** pilot və sahə auditi üçün qrant; tədbirlər üçün qurum büdcəsi.

8. Xərclər

Layihənin hazırlanması və tətbiqi hansı xərcləri tələb edir?

- **Hazırlıq:** platforma və data hazırdır (açıq mənbələr, data xərci yoxdur); inteqrasiya üçün komanda əmək haqqı.
- **İstismar:** server, baza, xəritə xidmətləri, AI API, illik data yenilənməsi.
- **Pilot:** 3 zonada sahə auditi (pandus, lift, səki, oturacaq), sakin sorğusu.
- **Tədbirlər (qurum büdcəsi):** vahid xərclərlə hesablanır (məs. örtüklü dayanacaq ≈ 15 000 ₼); rəqəmlər ekspert təxminidir, smeta ilə dəqiqləşir.

9. Maliyyələşmə və davamlılıq

Layihə necə maliyyələşdiriləcək? Uzunmüddətli fəaliyyət necə təmin olunacaq?

- **Əsas gəlir (B2G):** AYNA və icra hakimiyyətləri üçün illik platforma lisenziyası (idarə paneli + data qatları); layihə üzrə əlçatanlıq ekspertizası.
- **Əlavə (B2B):** operatorlar və developerlər üçün data/API (əlçatanlıq balı, tələb).
- **Başlanğıc:** Gənclər Fondu, İRİA, beynəlxalq donor qrantları (inklüzivlik, əlillik, iqlim).
- **Davamlılıq:** sərnişin tətbiqi və bildirişlər datanı hər gün yeniləyir; açıq data + illik avtomatik yenilənmə; model Sumqayıt, Gəncə və digər şəhərlərə köçürülür.

Hədəf: istənilən növbəti planlama prosesində analiz və təkliflər hər sakin qrupu üçün ayrıca, ölçülə bilən və yoxlanıla bilən olsun; modeldə ilk nəticə — əlil arabası üçün 10 dəqiqəlik çatım 15.5% → 22.6%, uşaq arabası 11.7% → 18.8%. Mənbə: SmartUrban hesablamaları (OSM, SRTM, opendata.az, WorldPop → DSK 2024, DSK əlillik 2026); profil sürətləri tipik ədəbiyyat dəyərləridir.